

CIM ポンプ関数の最適化 — Phase 0/1/2 考察

実験日: 2026-06-08 / グラフ: **G22**(N=2000, 辺数 19990) / 既知ベスト: **13359** 計画:

`docs/20260608/1612_pump_function_optimization_plan.md` 再現コード: `modules/2026-06-08_CIM_pumpsched.py` (Phase 0/1)、`modules/2026-06-08_CIM_pumpsched2.py` (Phase 2) データ: `results/2026-06-08/cim_pumpsched/{v2_*(Phase1, 200seed), v3_*(Phase2)}/`

0. 目的と位置づけ

戦略文書の **戦略A(時間発展=ランプスケジュールの改良)** を本丸として、CIM のポンプ関数の **時間軌跡の形状**を最適化する。ポンプは 2 層で見える:

- 電力 $P(k)$: 現行は $(k+1) \cdot dP$ (ラウンドに線形)
- 利得項 $g_0(k) = 2\kappa L \sqrt{P}$: 実際に分岐を駆動。 $\propto \sqrt{k+1}$ 。分岐は $g_0 = g_{0,th} = \ln(1/\eta)$ ($P_{th} = 37.96\text{mW}$, $g_{0,th} = 2.533$)。

「ポンプ関数最適化」= 正規化軌跡 $u(k) = g_0(k)/g_{0,th}$ (または P/P_{th}) の形状と端点の最適化。設計判断: (1) P軸と g_0 軸を別軸で比較、(2) 手設計スイープと掃引の両方、(3) 単一レプリカで純粹評価。

1. Phase 0 — 配列対応カーネル(イネーブラ)

任意のポンプ形状を試すため、ポンプを $(k+1) \cdot dP$ でハードコードする代わりに **電力スケジュール配列 $P_sched[k]$ (長さ K) を受け取るカーネル `simulate_cim_sched_batch`** を実装。 `modules/CIM.py` の `_simulate_cim_batch` を正確にミラーし、 $P_p=(k+1) \cdot dP \rightarrow P_p=P_sched[k]$ のみ変更。

サニティ(必須): 線形配列 $P_sched[k]=(k+1) \cdot dP$ を渡すと現行カーネルを **seed 一致で完全再現** (mean=13275.7 ビット一致)。→ 以降の形状比較は、この再現済みカーネル上で公平に行える。

2. Phase 1 — 手設計族スイープ(端点一致, ペア200 seed)

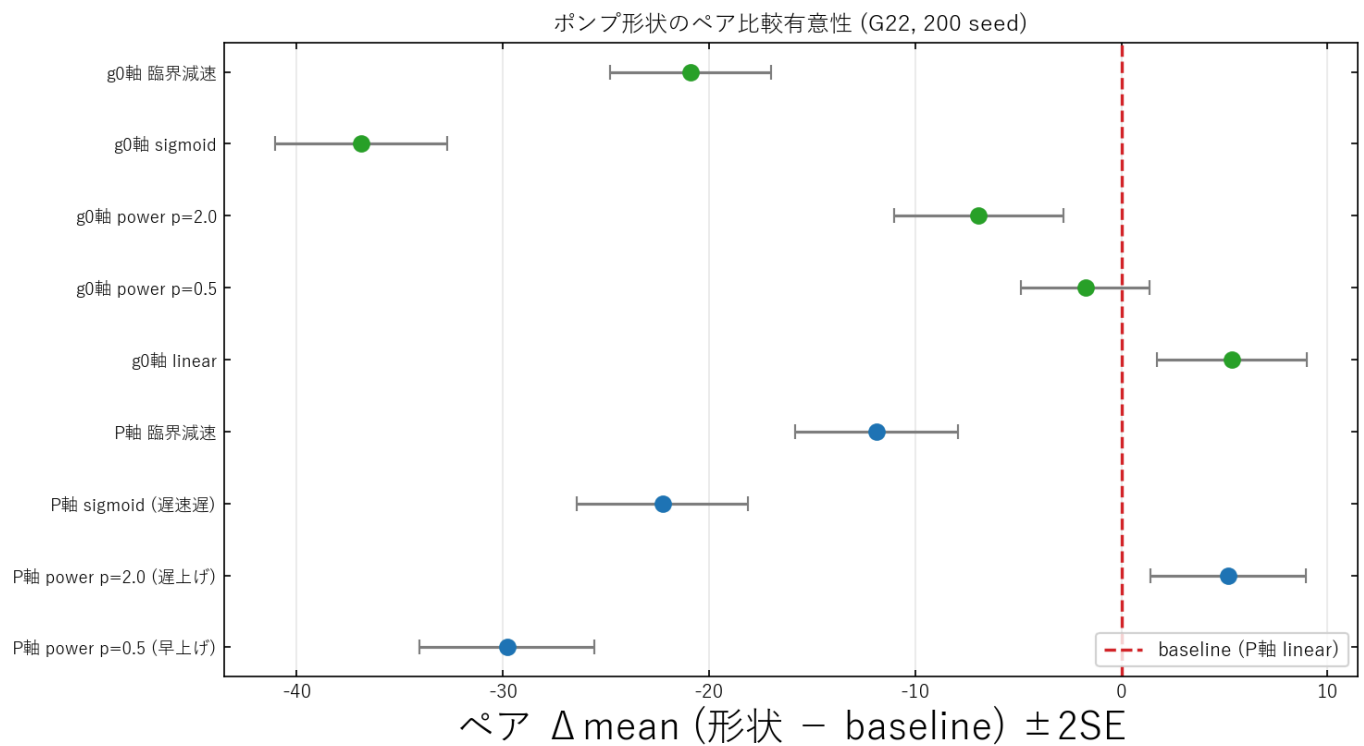
同じ正規化形状 $s(\tau)$ を P軸/ g_0 軸に端点を揃えて適用し、形状だけの効果を見る。

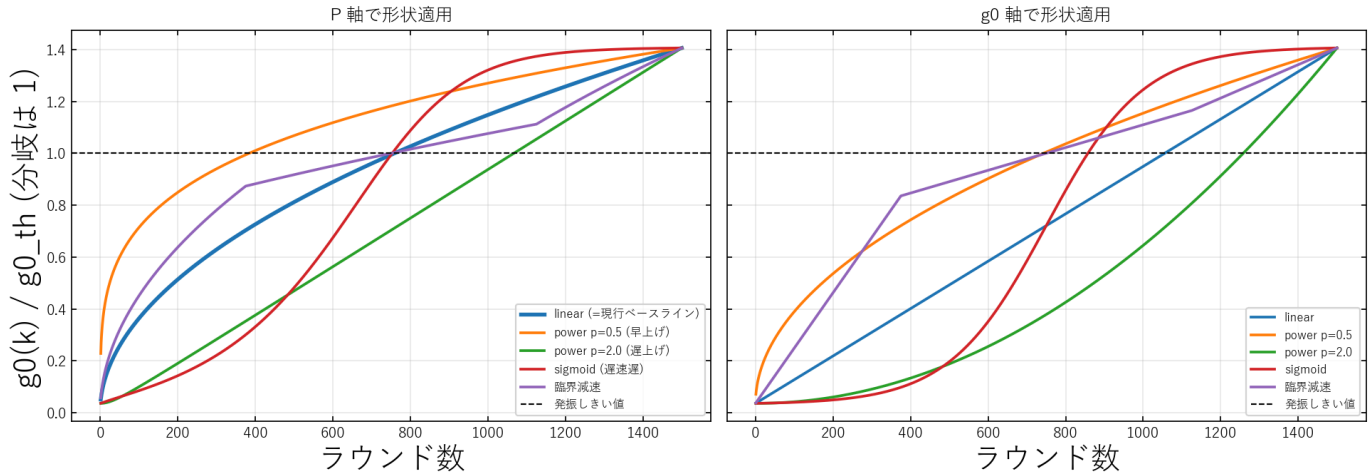
手法上の要点: 全形状が同一 seed なので **per-seed のペア差 Δ =形状-baseline** で評価する。32 seed の非ペア比較では「誤差」に見えたが、**200 seed + ペア比較**で seed 起因のばらつきが相殺され、有意差

が出た(z 最大 ± 18)。

結果(baseline = P軸 linear = 現行, mean 13276.1, std $\approx$ 20)

形状	ペア Δ mean	z	判定
g0軸 linear	+5.35 $\pm$ 3.63	+2.95	★有意に改善, best 13337
P軸 power p=2.0(遅上げ)	+5.18 $\pm$ 3.78	+2.74	★有意に改善
g0軸 power p=0.5	-1.75	-1.12	非有意
g0軸 power p=2.0	-6.92	-3.36	★悪化
P軸 臨界減速 / g0軸 臨界減速	-11.9 / -20.9	★	悪化
P軸 sigmoid / g0軸 sigmoid	-22.3 / -36.9	★	悪化
P軸 power p=0.5(早上げ)	-29.8	-14.1	★悪化





解釈

- 改善する2形状は物理的に同一軌跡: $P \propto \tau^2 \Leftrightarrow g_0 = 2\kappa L \sqrt{P} \propto \tau$ 。つまり「利得 g_0 を線形に上げる」ランプで、別パラメータ化が一致(+5.18 と +5.35)= 強い整合性チェック。
- 2軸比較の答え: g_0 軸が正しい空間。現行の線形電力ランプは利得が $g_0 \propto \sqrt{k}$ と早く立ち上がりすぎ、有意に最適でない。利得を一律に上げる方が +5.3 良い(しきい超えが round 760→1055 と遅く、低利得探索を長く取る)。
- 臨界減速(仮説H1)・シグモイドはこの端点では明確に逆効果。早上げ(power<1)も大きく悪化。
- ただし効果は小さく、形状(固定端点)は2次効果。未検証の主レバーは端点。

3. Phase 2 — 端点 $u_{\max}$ / しきい超えタイミングの掃引(ペア200 seed)

基準形状を linear-gain に固定し、2つの 1-D 掃引で「終端準位」と「タイミング」を交絡分離。

2A. 終端利得 $u_{\max}$ (g_0 軸 linear, u_0 固定)

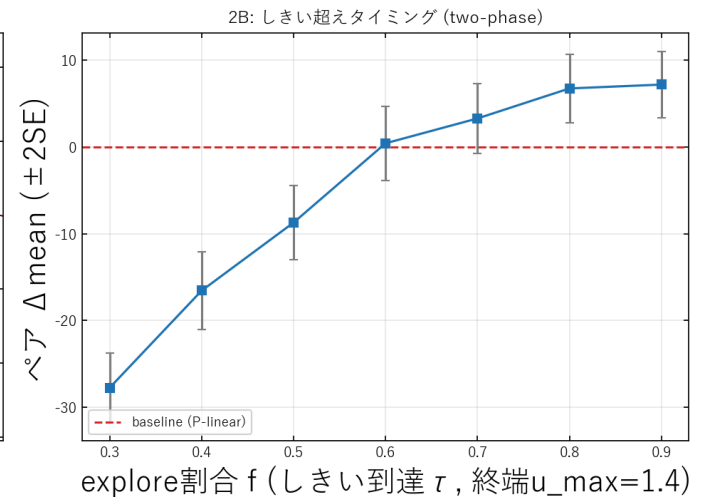
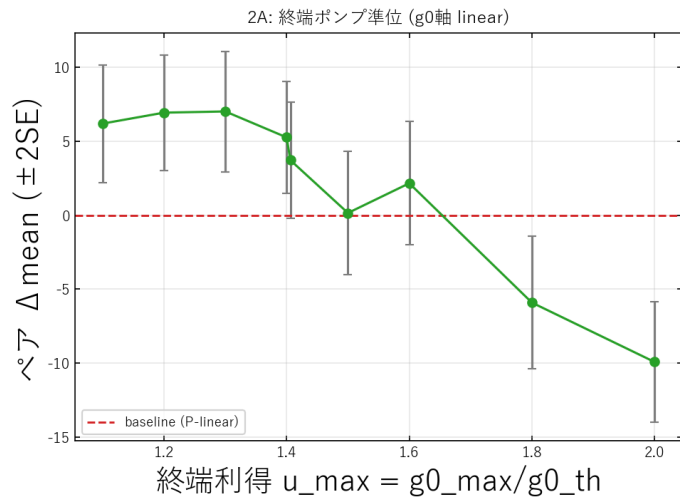
$u_{\max}$	しきい超え round	ペア Δ mean	z
1.1	1359	+6.21	+3.12 ★
1.2	1242	+6.95	+3.54 ★
1.3	1143	+7.03	+3.45 ★(最良)
1.4	1059	+5.27	+2.78 ★
1.406(現行到達)	1055	+3.73	+1.91 -
1.5 / 1.6	987 / 924	+0.15 / +2.17	非有意
1.8	819	-5.91	-2.63 ★悪化

	しきい超え round	ペア Δ mean	z
2.0	735	-9.93	-4.87 ★悪化

2B. explore 割合 f (two-phase: しきいに $\tau = f$ で到達 → 終端 $u_{\max} = 1.4$ へ凍結)

f	しきい超え round	ペア Δ mean	z
0.3	450	-27.74	-13.98 ★悪化
0.4	600	-16.55	-7.33 ★悪化
0.5	750	-8.70	-4.10 ★悪化
0.6	900	+0.44	+0.21 -
0.7	1050	+3.31	+1.63 -
0.8	1200	+6.76	+3.42 ★
0.9	1350	+7.21	+3.76 ★(最良)

Phase 2: 端点/タイミング掃引 (G22, 200 seed, ペア比較)



解釈(統一したレバー)

- 2A: $u_{\max} \approx 1.2-1.3$ で頂点(+7)。 $u_{\max} \geq 1.8$ の過剰ポンプは有意に悪化(-6~-10)。現行は $u_{\max} = 1.406$ まで上げておりやや過剰・しきい超えが早い(round 760)。
- 2B: 終端を固定すると、しきいを遅く超えるほど単調に改善(round 450 で -28 → round 1350 で +7)。
- 統一結論: ポンプ関数のレバーは「しきい超えを遅らせ、過剰に上げない」。低利得で長く探索し(しきい超え round $\approx 1100-1350$)、終端利得は控えめ($u_{\max} \approx 1.3$)= explore を長く → gentle freeze。物理的に素直で、2A/2B が独立に同じ結論を支持。

4. 総括と論点(次の指示用)

- ポンプ関数は実在するが2次のレバー。形状だけ +5.3 → 端点込み +7.0($z \approx 3.5$)と積み上がるが、絶対値では +7 mean = +0.05%(13275.7→13282.9)、best はほぼ不変。doc の「大レバーは multi-start」 と整合する。
- 得られた最良ポンプ関数(G22): 利得 g_0 をほぼ線形に、終端 $u_{\max} \approx 1.3 \cdot$ しきい超えを後半(round $\approx 1100\text{--}1350$) に遅らせる。現行(線形電力, 早く高く)は明確に非最適。
- 未確認(重要): この +7 が G22・この seed 集合に過適合していないか。評価プロトコル上、held-out seed + 複数グラフ(G15/G55/G70) での汎化確認が必須。
- 詰めの余地: 2B は $f=0.9$ まで単調 → さらに遅い超え($f \approx 0.95$)と、 $u_{\max} \times f$ の2D最適化。

想定される次フェーズ(どれを行うかは指示を仰ぐ)

1. Phase 3(汎化検証): 最良設定を held-out seed + G15/G55/G70 でペア検証。
2. Phase 3.5(2D詰め): $u_{\max} \times f$ を小 Optuna、 $f=0.95$ 追加。
3. 別レバーへ: ポンプ +7 を確定値として持ち越し、multi-start 強化(B)や後処理(E)へ。